

Relatório Final de Projeto — TTESO

Time de Sistemas Transativos e Otimização

Equipe TTESO

OpenTES

2026-09-18

Sumário

1	Sumário Executivo	1
2	Introdução	2
2.1	Contextualização	2
2.2	Motivação	2
2.3	Justificativa	2
2.4	Objetivos	2
2.4.1	Objetivo geral	2
2.4.2	Objetivos específicos	2
3	Estado da Arte e Revisão Bibliográfica	3
4	Materiais e Métodos	4
4.1	Etapas metodológicas	4
4.2	Exemplo de formulação	4
5	Resultados e Discussão	5
6	Conclusão	5
7	Referências	6

Observação: este relatório final-base do TTESO foi preenchido com conteúdo demonstrativo para permitir visualização realista da versão em PDF. O limite recomendado para a versão definitiva é de **12 páginas**.

1 Sumário Executivo

O time TTESO concentrou sua atuação em sistemas transativos e otimização, tratando aspectos ligados à coordenação econômica, à tomada de decisão e à construção de mecanismos capazes de dialogar com as restrições físicas e operacionais do ecossistema OpenTES. Em projetos dessa natureza, a dimensão de otimização não é apenas complementar: ela ajuda a transformar dados e modelos em decisões estruturadas.

Ao longo do trabalho, a equipe precisou articular fundamentos de modelagem matemática, desenho de experimentos e integração com outros módulos do projeto. Isso incluiu a formulação de problemas, a escolha de variáveis e critérios de avaliação, a compreensão das limitações dos dados disponíveis e a interpretação dos resultados em termos de viabilidade técnica e relevância analítica.

Este relatório busca consolidar essa trajetória, explicando como a frente de sistemas transativos e otimização foi estruturada, quais foram os principais aprendizados e de que maneira os resultados obtidos podem sustentar aprofundamentos futuros.

2 Introdução

2.1 Contextualização

Sistemas transativos em energia buscam representar mecanismos de coordenação entre agentes, recursos e restrições por meio de sinais econômicos, estratégias de mercado ou rotinas de otimização. Em ambientes de pesquisa aplicada, isso exige integrar modelagem abstrata de decisão com componentes concretos de rede elétrica, comunicação e disponibilidade de dados.

No OpenTES, o TTESO atua exatamente nesse ponto de interseção. O trabalho do time é relevante porque ajuda a conectar o comportamento dos recursos e dos agentes a estruturas decisórias mais explícitas, permitindo estudar não apenas o que o sistema faz, mas como escolhas podem ser formuladas, avaliadas e coordenadas.

2.2 Motivação

A motivação principal do TTESO foi criar base conceitual e técnica para estudos de coordenação econômica e otimização compatíveis com a arquitetura geral do projeto. Em vez de trabalhar com decisões isoladas ou heurísticas pouco documentadas, buscou-se uma abordagem que permita explicitar objetivos, restrições, trade-offs e métricas de comparação.

Essa motivação é reforçada pelo caráter multidisciplinar do OpenTES. Um modelo de otimização só é útil se puder dialogar com resultados elétricos, limitações de comunicação, dados disponíveis e objetivos experimentais reais. O relatório final deve refletir essa articulação.

2.3 Justificativa

O relatório do TTESO se justifica pela necessidade de documentar fundamentos, escolhas metodológicas e resultados parciais ou consolidados de uma frente que tende a ser conceitualmente densa. Sem esse registro, boa parte do raciocínio que conecta formulação matemática, cenário de teste e interpretação dos resultados pode se perder ao longo do tempo.

2.4 Objetivos

2.4.1 Objetivo geral

Apresentar e discutir a frente de sistemas transativos e otimização desenvolvida no OpenTES, enfatizando sua motivação, formulação metodológica, resultados e possibilidades de continuidade.

2.4.2 Objetivos específicos

1. Contextualizar o papel de otimização e coordenação econômica no projeto.

2. Registrar as referências que embasaram a formulação do problema.
3. Descrever ferramentas, métodos e hipóteses adotadas.
4. Discutir resultados, limitações e conexões com os demais times.

3 Estado da Arte e Revisão Bibliográfica

A literatura sobre sistemas transativos reúne contribuições de mercados de energia, controle distribuído, otimização matemática e coordenação multiagente. Uma característica importante desse campo é que diferentes trabalhos adotam diferentes compromissos entre realismo físico, sofisticação econômica e custo computacional. Por isso, a revisão bibliográfica não deve apenas listar artigos, mas mapear famílias de abordagem e deixar claro onde o trabalho do TTESO se posiciona.

Em especial, interessa observar como a literatura trata a relação entre sinais econômicos e restrições operacionais. Modelos excessivamente abstratos podem facilitar formulação, mas perder aderência ao comportamento da rede. Modelos muito detalhados, por sua vez, podem se tornar difíceis de integrar ou calibrar. O relatório final deve demonstrar como a equipe navegou esse equilíbrio.

Outro ponto relevante é a forma de validação. Muitos estudos apresentam bons resultados em cenários controlados, mas com pouca atenção à interoperabilidade com outros módulos. No OpenTES, essa questão é central, pois a utilidade da otimização depende de sua capacidade de diálogo com rede, comunicação e dados.

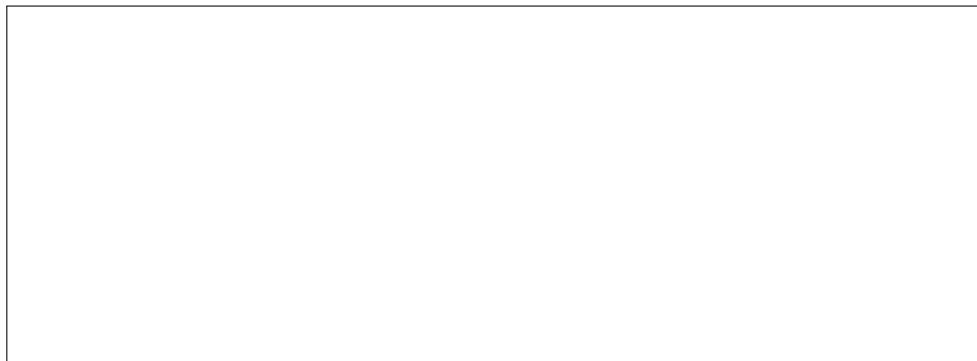


Figura 1: Exemplo de figura para o relatório final do TTESO. Em versões futuras, esse espaço pode receber diagramas de fluxo decisório, esquemas de mercado, estruturas de otimização ou gráficos de convergência.

Tabela 1: Exemplo de organização da revisão bibliográfica para a frente TTESO.

Eixo bibliográfico	Questão central	Relação com o TTESO
Modelos de mercado	Como representar interação econômica entre agentes?	Base conceitual para sistemas transativos
Otimização distribuída	Como coordenar decisões com restrições locais e globais?	Apoia formulação de algoritmos
Integração multidomínio	Como incorporar limites físicos e dados externos?	Garante aderência ao ecossistema OpenTES

4 Materiais e Métodos

O método do TTESO deve ser descrito como um processo de formulação, teste e refinamento. A equipe parte de um problema decisório, identifica variáveis, objetivos e restrições, escolhe ferramentas de solução e, em seguida, interpreta os resultados dentro do contexto maior do projeto. Essa abordagem é especialmente importante porque, em otimização, uma formulação aparentemente elegante pode ser pouco útil se não dialogar com o restante do sistema.

Também é recomendável registrar claramente quais dados foram assumidos, que abstrações foram feitas e quais componentes do problema permaneceram fora do escopo. Em relatórios fortes, a clareza sobre simplificações é tão importante quanto a apresentação da formulação.

4.1 Etapas metodológicas

1. Definição do problema transativo ou de otimização a ser estudado.
2. Levantamento bibliográfico para embasar hipóteses e formulações.
3. Escolha de variáveis, parâmetros, restrições e função-objetivo.
4. Implementação da estratégia de solução em ambiente compatível com o projeto.
5. Análise dos resultados e das limitações de integração.

4.2 Exemplo de formulação

Uma formulação simplificada de problema de otimização pode ser apresentada como:

$$\min_x f(x) = \sum_{t=1}^T c_t x_t$$

sujeita a

$$g_k(x) \leq 0, \quad k = 1, 2, \dots, m$$

em que x_t representa variáveis de decisão, c_t representa pesos ou custos associados e $g_k(x)$ representa restrições operacionais, físicas ou econômicas.



Figura 2: Espaço reservado para esquema de formulação, arquitetura de solução ou diagrama de interação entre decisões econômicas e restrições físicas no TTESO.

5 Resultados e Discussão

Os resultados do TTESO devem ser discutidos em termos de capacidade de estruturação do problema, consistência da formulação e utilidade prática para o restante do projeto. Nem sempre a principal entrega dessa frente será um algoritmo completamente consolidado; muitas vezes, o maior avanço está na clareza sobre como o problema deve ser formulado, que dados são necessários e quais integrações são indispensáveis para uma avaliação realista.

Essa leitura é especialmente importante em um ambiente de pesquisa aplicada. Em vez de avaliar o trabalho apenas pela existência de um modelo ou rotina computacional, o relatório deve mostrar se a equipe conseguiu reduzir ambiguidades, explicitar trade-offs e aproximar a frente de otimização das restrições observadas nas demais camadas do OpenTES.

Tabela 2: Exemplo de tabela para discussão dos resultados do TTESO.

Indicador	Situação inicial	Situação consolidada	Discussão
Clareza da formulação	Baixa	Elevada	O problema passou a ter escopo mais bem delimitado
Integração com o ecossistema	Parcial	Em amadurecimento	O diálogo com outras frentes ficou mais explícito
Reprodutibilidade metodológica	Restrita	Melhor documentada	A lógica da modelagem ficou mais transparente
Potencial de continuidade	Difuso	Promissor	Há base para expansão futura dos estudos

Uma boa discussão também deve reconhecer limitações. Em sistemas transativos, é comum que a disponibilidade de dados, o nível de detalhamento físico e a maturidade das integrações imponham restrições sobre o que pode ser afirmado com segurança. Registrar essas limitações fortalece o relatório, pois mostra consciência metodológica e evita extrapolações indevidas.

6 Conclusão

O trabalho do TTESO contribuiu para estruturar a dimensão de sistemas transativos e otimização dentro do OpenTES, estabelecendo bases conceituais e metodológicas que podem orientar aprofundamentos futuros. Mesmo quando o resultado final ainda estiver em consolidação, o registro das formulações, escolhas e limitações já representa um avanço importante para o projeto.

Os objetivos apresentados na introdução foram alcançados na medida em que a equipe conseguiu posicionar o problema, mapear referências relevantes, descrever uma metodologia coerente e discutir resultados à luz do contexto mul-

tidisciplinar do OpenTES. O principal ganho foi dar forma mais explícita à camada decisória e econômica do projeto.

Como continuidade, recomenda-se ampliar os cenários de teste, refinar formulações com base em dados mais maduros, fortalecer acoplamentos com os resultados elétricos e comunicacionais e consolidar critérios de comparação entre estratégias de solução. Esses passos podem transformar o trabalho atual em base robusta para experimentação avançada e produção científica.

7 Referências

- [1] PANDOC. *Pandoc User's Guide*. Disponível em: <https://pandoc.org/>. Acesso em: 18 set. 2026.
- [2] OPENTES. *Repositório geral do projeto*. Disponível em: <https://github.com/grei-ufc/general-opentes>. Acesso em: 18 set. 2026.
- [3] Referências específicas sobre sistemas transativos, otimização, ADMM, mercados de energia e coordenação distribuída devem ser adicionadas na versão final.